必刷小卷 14　小题标准练[14]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（源自人教 A 版必修第二册第 202 页·例 2）有一组样本数据：5，6，6，6，7，7，8，8，9，9.则关于该组数据的下列数字特征中，数值最大的为（　）

A．平均数　　B．第 50 百分位数　C．极差　　D．众数

2.（源自人教 A 版必修第二册第 95 页·第 1 题（3））当$\frac{2}{3}<m<1$时,复数 $m(3+i)-(2+i)$在复平面内对应的点位于(　　)

A.第一象限　　B.第二象限　　C.第三象限　D.第四象限

3.（源自人教 A 版必修第一册第 14 页习题 1.3·第 4 题）已知集合 $A=\left\{x\middle|\frac{x+2}{x-3}\le 0\right\}$，$B=\{x|2^x<4\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$(-2,2)$　　B．$[-2,2)$　　C．$(-2,2]$　　D．$[-2,2]$

4.（源自人教 A 版必修第一册第 18 页·例 1，人教 B 版必修第一册第 33 页·例 1）[2024·全国甲卷]

设向量 $\boldsymbol{a}=(x+1,x)$，$\boldsymbol{b}=(x,2)$，则(　　)

A．$x=-3$ 是 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 的必要条件　　B．$x=-3$ 是 $\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$ 的必要条件

C．$x=0$ 是 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 的充分条件　　D．$x=-1+\sqrt{3}$是 $\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$ 的充分条件

5.（源自人教 A 版必修第一册第 84 页·例 6，第 86 页·第 5 题）[(2025·全国一卷)]

已知 $f(x)$是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数，当 $2\le x\le 3$ 时，$f(x)=5-2x$，则 $f\left(-\frac{3}{4}\right)=$（　　）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$

6.（源自人教 A 版选择性必修第三册第 35 页习题 6.3·第 8 题）已知$(1+x)^n$的展开式中第 4 项与第 8 项的二项式系数相等，那么此展开式中二项式系数最大的项为(　　)

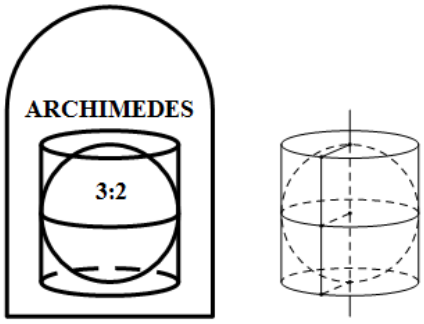
A．$252x^3$　　B．$210x^4$　　C．$252x^5$　　D．$210x^6$

7.（源自人教 A 版选择性必修第二册第 23 页练习·第 3 题）已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n.若 $S_5=7$，$S_{10}=21$，则 S_{15} 等于(　　)

A．35　　B．42　　C．49　　D．63

8.（源自人教 A 版必修第二册第 119 页·例 4）阿基米德（*Archimedes*，公元前 287 年—公元前 212 年）是古希腊伟大的数学家、物理学家和天文学家.他推导出的结论“圆柱内切球体的体积是圆柱体积的三分之二，并且球的表面积也是圆柱表面积的三分之二”是其毕生最满意的数学发现，后人按照他生前

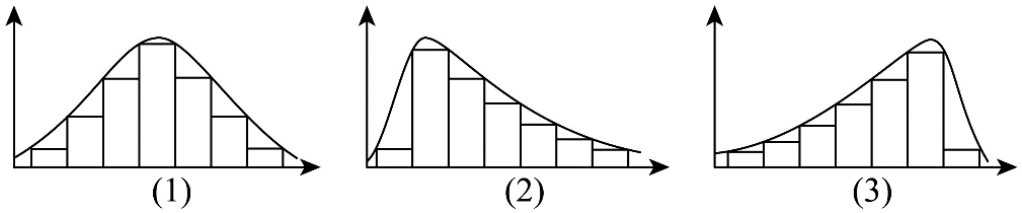
的要求，在他的墓碑上刻着一个圆柱容器里放了一个球（如图所示），该球与圆柱的两个底面及侧面均相切，圆柱的底面直径与高都等于球的直径，若球的体积为36π，则圆柱的体积为（　）



A．36π　　B．45π　　C．54π　　D．63π

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9.（源自人教 A 版必修第二册第 204 页・探究）　如图所示，下列频率分布直方图显示了三种不同的分布形态.图（1）形成对称形态，图（2）形成“右拖尾”形态，图（3）形成“左拖尾”形态，根据所给图作出以下判断，正确的是（　　）



A．图（1）的平均数＝中位数＝众数　　B．图（2）的平均数<众数<中位数

C．图（2）的众数＜中位数<平均数　　D．图（3）的平均数＜中位数＜众数

10.（源自人教 A 版必修第一册第 58 复习参考题 2・第 5 题）[(2022・新高考Ⅱ卷]

若 x，y 满足 $x^2+y^2-xy=1$，则(　　)

A．$x+y\leqslant 1$　　B．$x+y\geqslant -2$　　C．$x^2+y^2\leqslant 2$　　D．$x^2+y^2\geqslant 1$

11.(源自人教 A 版选择性必修第一册第 145 页・第 5 题)设抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的顶点为 O，经过焦点 F 且垂直于对称轴的直线交抛物线于 A，B 两点，从抛物线上一点 M 向 x 轴作垂线，垂足为 N，线段 FM 的中点为 Q，则（　）

A．$|MN|^2=|AB||ON|$

B．以线段 FM 为直径的圆与 y 轴相切

C．当点 M 在抛物线上运动时，线段 MN 的中点的轨迹方程为 $y^2=px$

D．当点 M 在抛物线上运动时，直线 OQ 与 x 轴的夹角不超过 $45°$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.（源自人教 A 版选择性必修第二册第 41 页习题 4.3·第 5 题）设等比数列$\{a_n\}$的公比为$q(n\geq 1, n\in \mathrm{N})$，则“$12a_2$，$a_4$，$2a_3$成等差数列”的一个充分非必要条件是_____.

13.(源自人教 A 版必修第一册第 87 页·第 13(1)题)函数 $y=f(x)$的图象关于坐标原点成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x)$为奇函数，有同学发现可以将其推广为：函数 $y=f(x)$的图象关于点 $P(a，b)$成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x+a)-b$ 为奇函数．已知 $f(x)=mx^3+nx+1$.

（1）若 $f(x)$在$[-6,6]$上的最大值为 M，最小值为 N，则 $M+N=$_____；

（2）若 $m=1$，$n=-3$，则函数 $f(x)$的对称中心为点_____.

14.(源自人教 A 版选择性必修第三册第 133 页·例 4)为了调查患肺癌是否与吸烟有关，调查了 100 名 50 岁以下的人，调查结果如下表：

单位：人

吸烟	肺癌		合计
	肺癌患者	非肺癌患者	
吸烟者	20	m	40
非吸烟者	n	55	60
合计	25	75	100

根据列联表数据，求得 $\chi^2=$_____(保留 3 位有效数字)，那么，在犯错误的概率不超过 0.001 的前提下认为患肺癌与吸烟_____.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

α	0.05	0.01	0.001
x_α	3.841	6.635	10.828